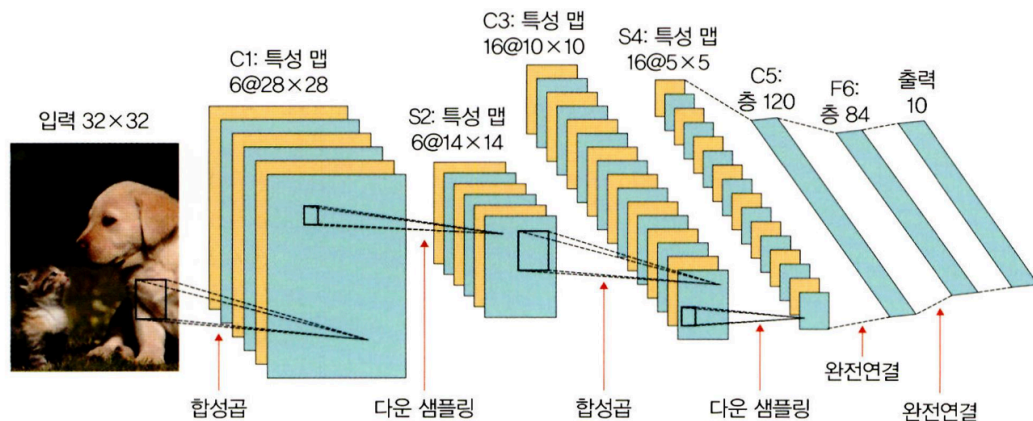


[딥러닝 파이토치 교과서] 6장

6.1 이미지 분류를 위한 신경망

6.1.1 LeNet-5

- 정리
 - 현재 CNN의 초석
 - 합성곱과 다운 샘플링을 반복적으로 거치며 마지막 완전연결층에서 분류 수행



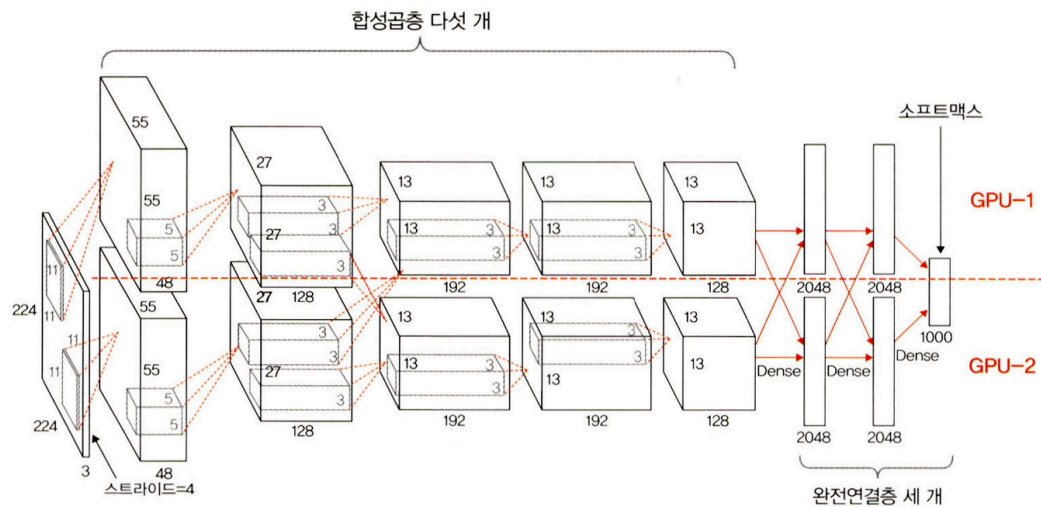
C로 시작하는 것은 합성곱층을, S로 시작하는 것은 풀링층을, F로 시작하는 것은 완전연결층을 의미

- 5x5 합성곱 연산
- C1: 28x28 크기의 특성 맵 6개 생성
- S2: 다운 샘플링해 특성 맵 크기를 14x14로 줄임
- C3: 다시 5x5 합성곱 연산하여 10x10 크기의 특성 맵 16개 생성
- S4: 다운 샘플링해 특성 맵 크기를 5x5로 줄임
- C5: 5x5 합성곱 연산해 1x1 크기의 특성 맵 120개 생성
- F6: 완전연결층으로 C5의 결과를 유닛(노드) 84개에 연결

- 실습

6.1.2 AlexNet

- 정리
 - 합성곱층 5개와 완전연결층 3개로 구성
 - 마지막 완전연결층은 카테고리 1000개 분류를 위해 소프트맥스 활성화 함수 사용
 - GPU 2개를 기반으로 한 병렬구조(CNN과의 차이)
 - 합성곱층에서 활성화 함수로 ReLU 사용



- 첫 번째 합성곱층 커널의 크기: $11 \times 11 \times 3$
- 출력: $55 \times 55 \times 96$ (스트라이드를 4로 적용해 특성 맵 96개 생성)
- GPU-1: 주로 컬러와 상관없는 정보를 추출하기 위한 커널 학습
- GPU-2: 주로 컬러와 관련된 정보를 추출하기 위한 커널 학습

- 실습

6.1.3 VGGNet

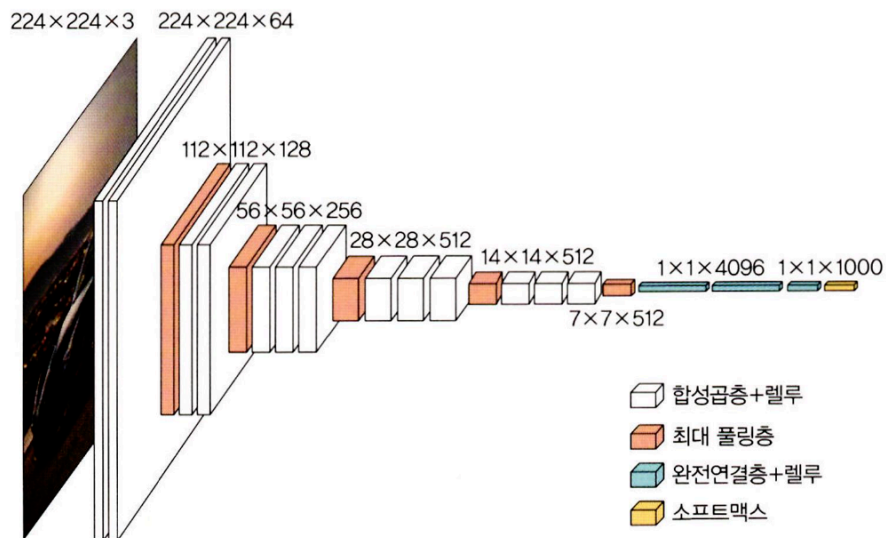
- 정리
 - 합성곱층의 파라미터 수를 줄이고 훈련 시간을 개선하기 위해 개발
 - 깊은 네트워크가 성능에 미치는 영향 확인을 위해 개발
 - 깊이의 영향을 최대한 확인하고자 합성곱층에서 사용하는 필터/커널의 크기를 가장 작은 3×3 으로 고정

- 크기 정리

합성곱 커널	3×3
최대 풀링 커널	2×2
스트라이드	2

→ 64개의 224×224 특성 맵 생성

→ 마지막 16번째 계층을 제외하고 모두 ReLU 활성화 함수 적용



- 실습

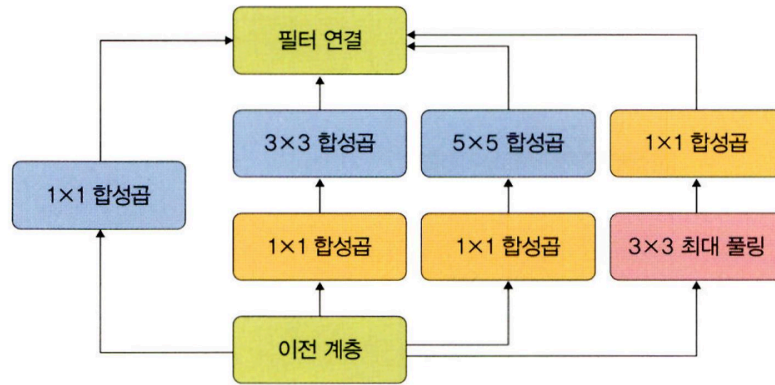
[Week6 예습과제 박린.ipynb](#)

6.1.4 GoogLeNet

- 정리

- 주어진 하드웨어 자원을 최대한 효율적으로 이용하면서 학습 능력은 극대화할 수 있는 깊고 넓은 신경망
- 깊고 넓은 신경망을 위해 인셉션 모듈 추가
- 희소 연결 사용해 합성곱 신경망에서 자주 일어나는 과적합, 기울기 소멸 문제 등 해결

- 인셉션 모듈



- 특징을 효율적으로 추출하기 위해 1x1, 3x3, 5x5의 합성곱 연산 각각 수행
- 희소 연결: 뻣뻣하게 연결된 신경망 대신 관련성이 높은 노드끼리만 연결
→ 연산량이 적어지며 과적합 해결
- 인셉션 모듈의 네 가지 연산
 - 1x1 합성곱
 - 1x1 합성곱 + 3x3 합성곱
 - 1x1 합성곱 + 5x5 합성곱
 - 3x3 최대 풀링 + 1x1 합성곱